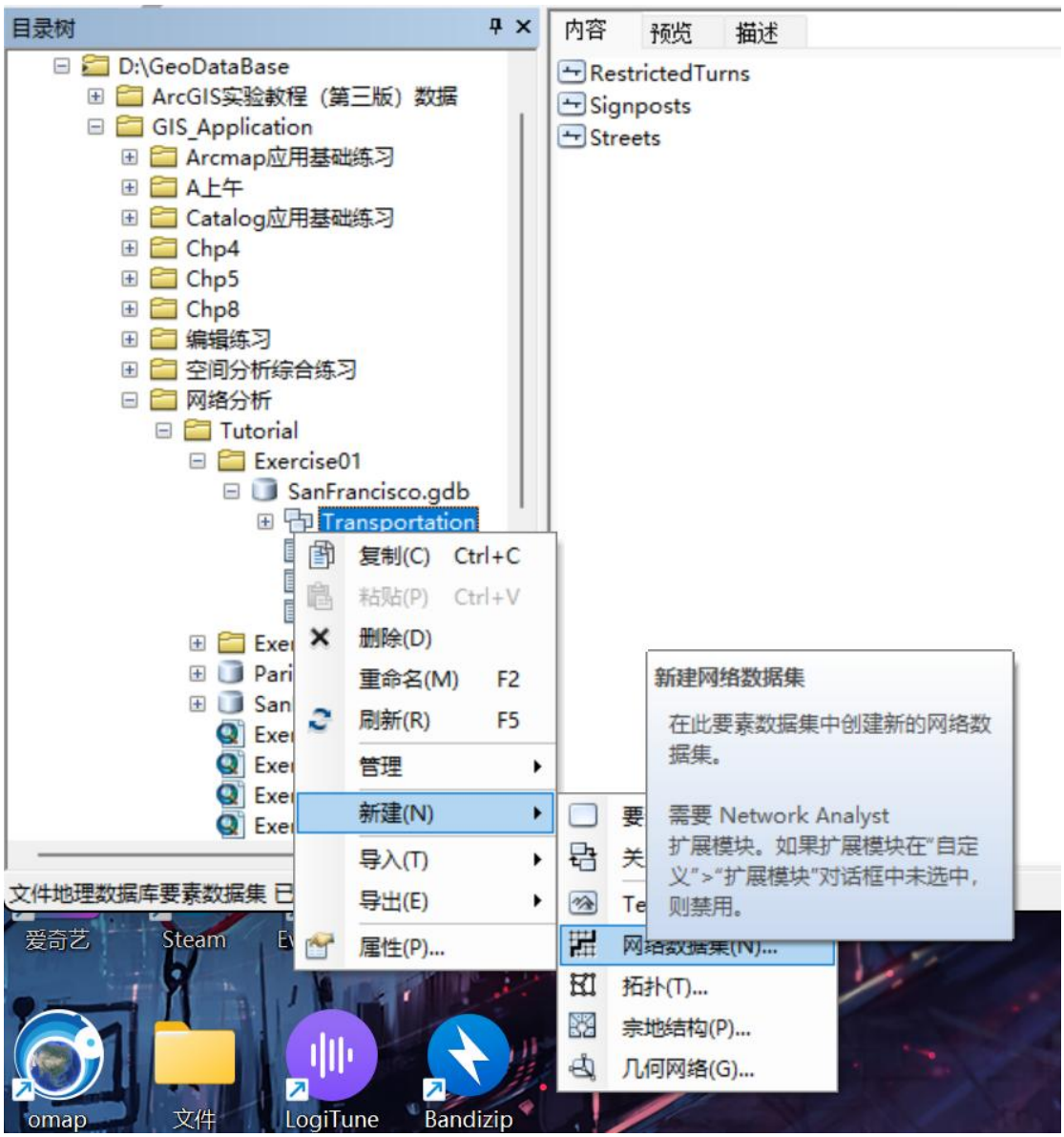
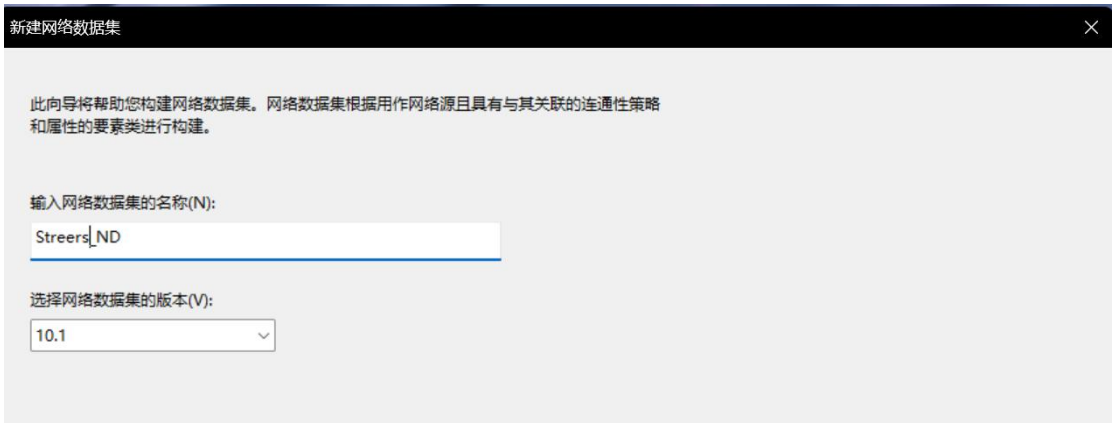
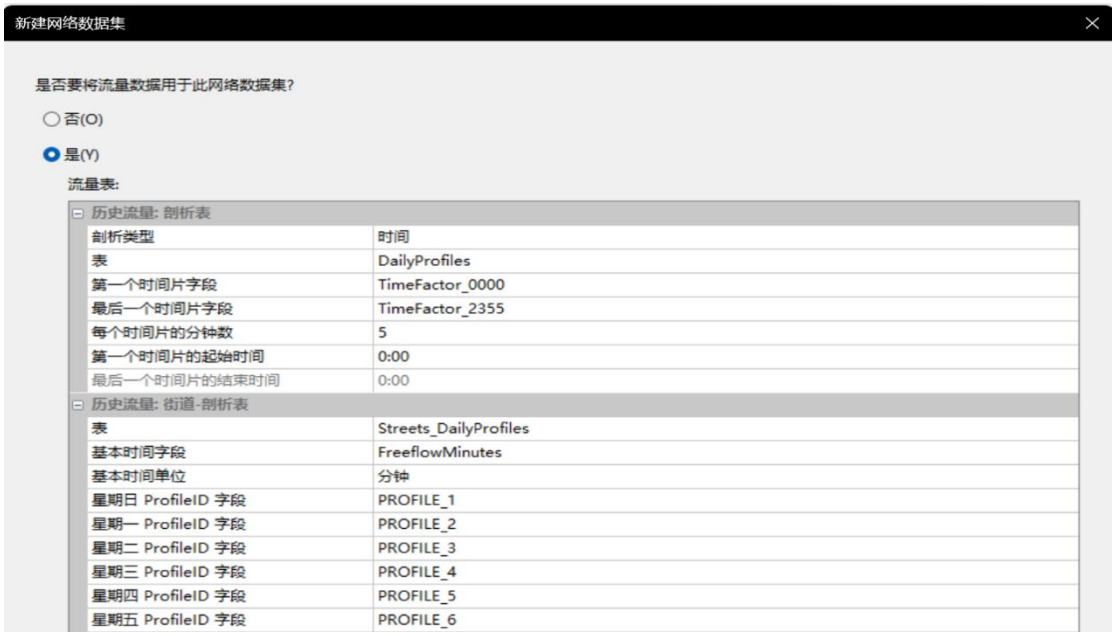
练习 1：创建网络数据集

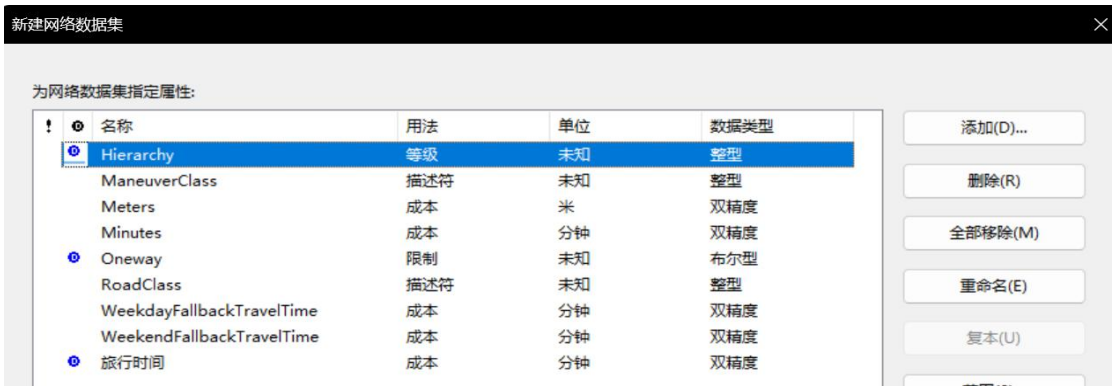

目录树
D:\GeoDataBase
ArcGIS实验教程（第三版）数据
GIS_Application
Arcmap应用基础练习
A上午
Catalog应用基础练习
Chp4
Chp5
Chp8
编辑练习
空间分析综合练习
网络分析
Tutorial
Exercise01
SanFrancisco.gdb
Transportation
内容
预览
描述
RestrictedTurns
Signposts
Streets
复制(C) Ctrl+C
粘贴(P) Ctrl+V
删除(D)
重命名(M) F2
刷新(R) F5
管理
新建(N)
导入(T)
导出(E)
属性(P)...
新建网络数据集
在此要素数据集中创建新的网络数据集。
需要 Network Analyst 扩展模块。如果扩展模块在"自定义">"扩展模块"对话框中未选中，则禁用。
网络数据集(N)...
拓扑(T)...
宗地结构(P)...
几何网络(G)...
文件地理数据库要素数据集
爱奇艺
Steam
omap
文件
LogiTune
Bandizip

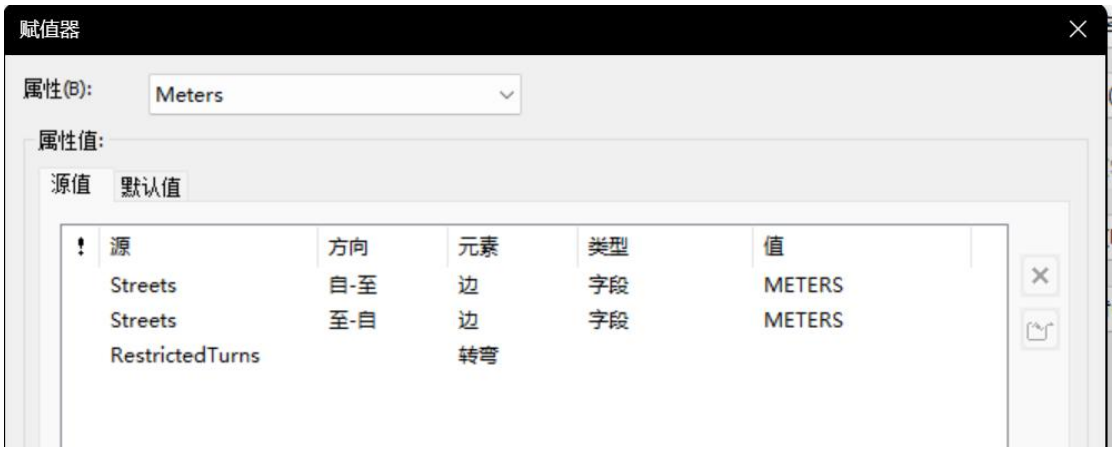

新建网络数据集
此向导将帮助您构建网络数据集。网络数据集根据用作网络源且具有与其关联的连通性策略和属性的要素类进行构建。
输入网络数据集的名称(N):
Streers_ND
选择网络数据集的版本(V):
10.1

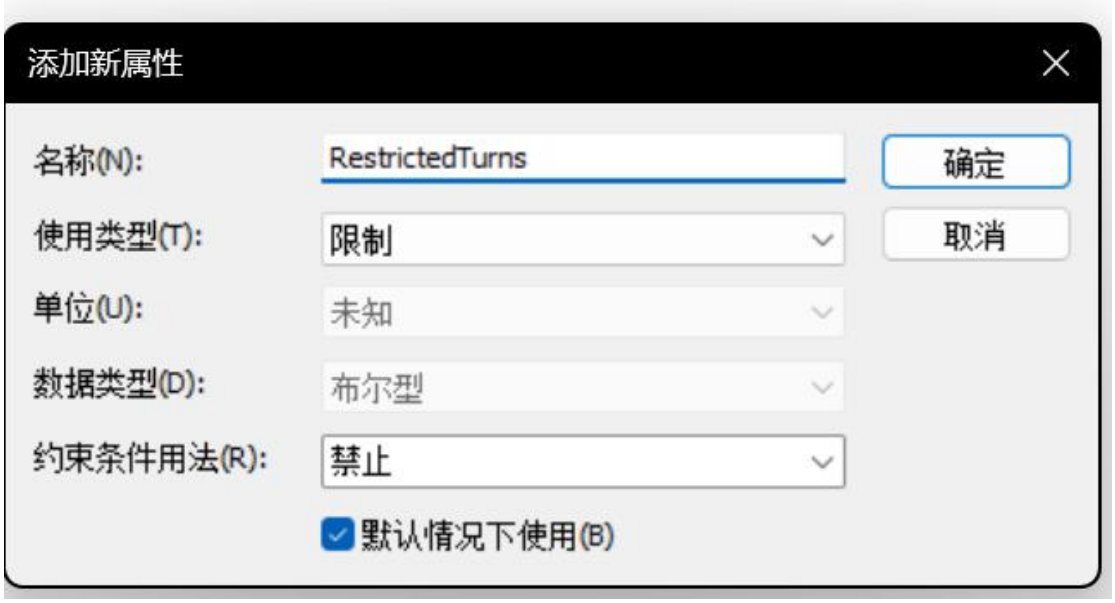
新建网络数据集
是否要在此网络中构建转弯模型?
否(O)
是(Y)
转弯源:
<通用转弯>
RestrictedTurns

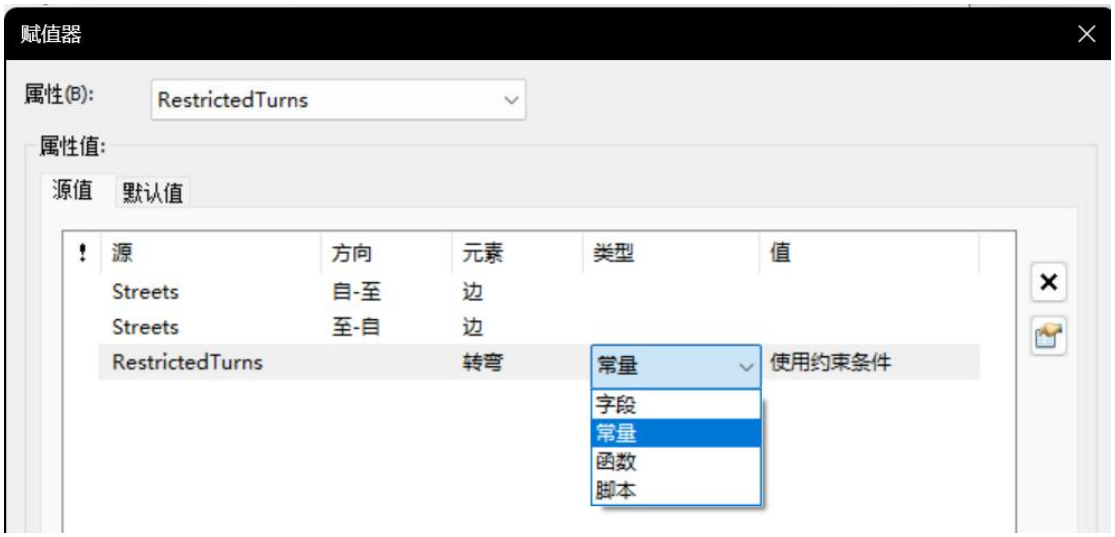
新建网络数据集
如何对网络要素的高程进行建模?
无(N)
使用几何的 Z 坐标值(G)
使用高程字段(F)
源
末端
字段
Streets
从端点
F_ELEV
Streets
到端点
T_ELEV


新建网络数据集
是否要将流量数据用于此网络数据集?
否(O)
是(Y)
流量表:
历史流量: 剖析表
剖析类型
时间
表
DailyProfiles
第一个时间片字段
TimeFactor_0000
最后一个时间片字段
TimeFactor_2355
每个时间片的分钟数
5
第一个时间片的起始时间
0:00
最后一个时间片的结束时间
0:00
历史流量: 街道-剖析表
表
Streets_DailyProfiles
基本时间字段
FreeflowMinutes
基本时间单位
分钟
星期日 ProfileID 字段
PROFILE_1
星期一 ProfileID 字段
PROFILE_2
星期二 ProfileID 字段
PROFILE_3
星期三 ProfileID 字段
PROFILE_4
星期四 ProfileID 字段
PROFILE_5
星期五 ProfileID 字段
PROFILE_6


新建网络数据集
为网络数据集指定属性:
名称
用法
单位
数据类型
Hierarchy
等级
未知
整型
ManeuverClass
描述符
未知
整型
Meters
成本
米
双精度
Minutes
成本
分钟
双精度
Oneway
限制
未知
布尔型
RoadClass
描述符
未知
整型
WeekdayFallbackTravelTime
成本
分钟
双精度
WeekendFallbackTravelTime
成本
分钟
双精度
旅行时间
成本
分钟
双精度
添加(D)...
删除(R)
全部移除(M)
重命名(E)
复本(U)


赋值器
属性(B):
Meters
属性值:
源值
默认值
源
方向
元素
类型
值
Streets
自-至
边
字段
METERS
Streets
至-自
边
字段
METERS
RestrictedTurns
转弯


添加新属性
名称(N):
RestrictedTurns
确定
使用类型(T):
限制
取消
单位(U):
未知
数据类型(D):
布尔型
约束条件用法(R):
禁止
默认情况下使用(B)

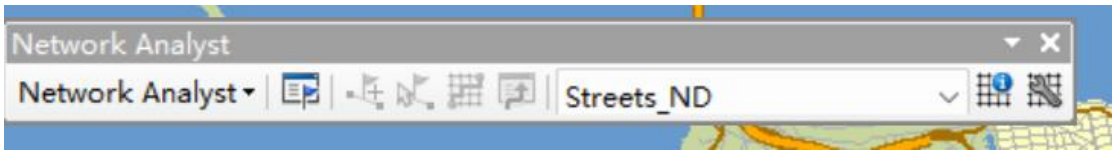

赋值器
属性(B):
RestrictedTurns
属性值:
源值
默认值
源
方向
元素
类型
值
Streets
自-至
边
Streets
至-自
边
RestrictedTurns
转弯
常量
使用约束条件
字段
常量
函数
脚本

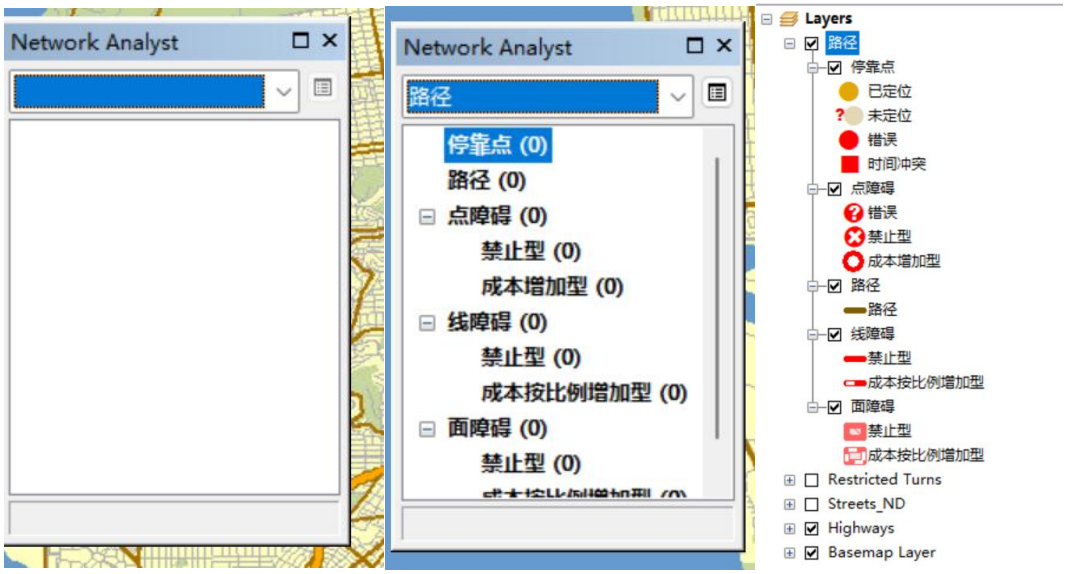
新建网络数据集
是否要为此网络数据集建立行驶方向设置?
否(O)
是(Y)
可以使用默认的"方向"设置，也可以单击下面的"方向"按钮指定设置。可以现在更改方向设置，也可以在创建网络数据集之后再更改这些设置。
方向(D)...

新建网络数据集
摘要:
源:
边源:
Streets
转弯:
<通用转弯>
RestrictedTurns
连通性:
组 1:
边连通性:
Streets (端点)
高程模型: 高程字段
边高程字段: (从端点, 到端点):
Streets: (F_ELEV, T_ELEV)
流量:
历史流量: 剖析表:
剖析类型: 时间
表: DailyProfiles
第一个时间片字段: TimeFactor_0000
最后一个时间片字段: TimeFactor_2355
每个时间片的分钟数: 5
第一个时间片的起始时间: 0:00
最后一个时间片的结束时间: 0:00
历史流量: 街道-剖析表:
表: Streets_DailyProfiles
基本时间字段: FreeflowMinutes
基本时间单位: 分钟
星期日 ProfileID 字段: PROFILE_1
星期一 ProfileID 字段: PROFILE_2
星期二 ProfileID 字段: PROFILE_3
星期三 ProfileID 字段: PROFILE_4
星期四 ProfileID 字段: PROFILE_5
星期五 ProfileID 字段: PROFILE_6
星期六 ProfileID 字段: PROFILE_7
属性:
Oneway:
< 上一步(B)
完成(F)
取消

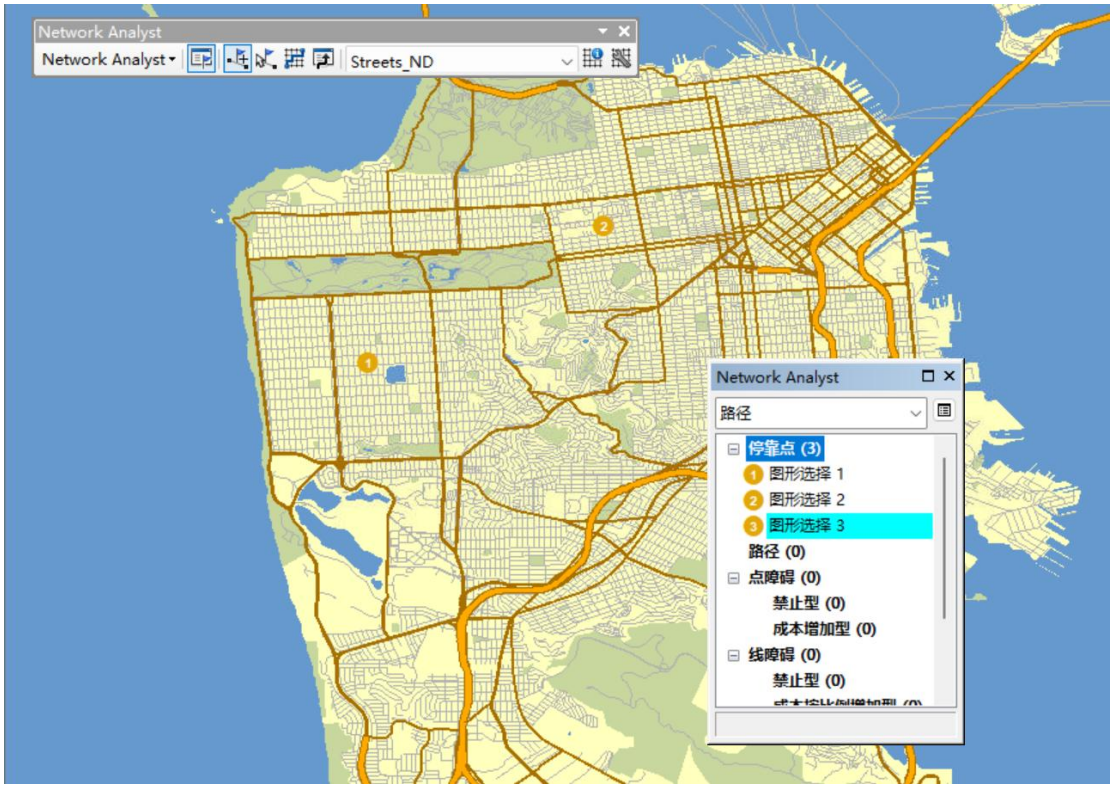
练习 3：使用网络数据集查找最佳路径

准备显示

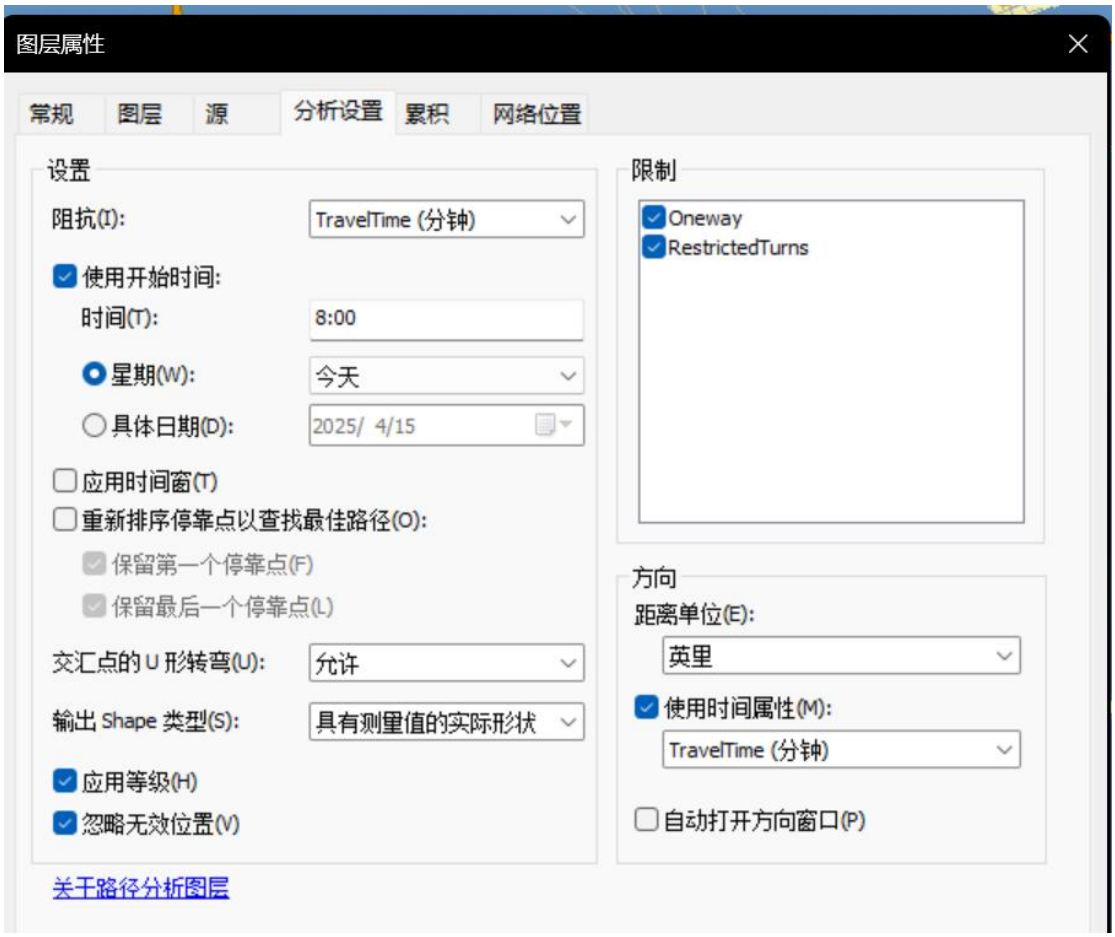




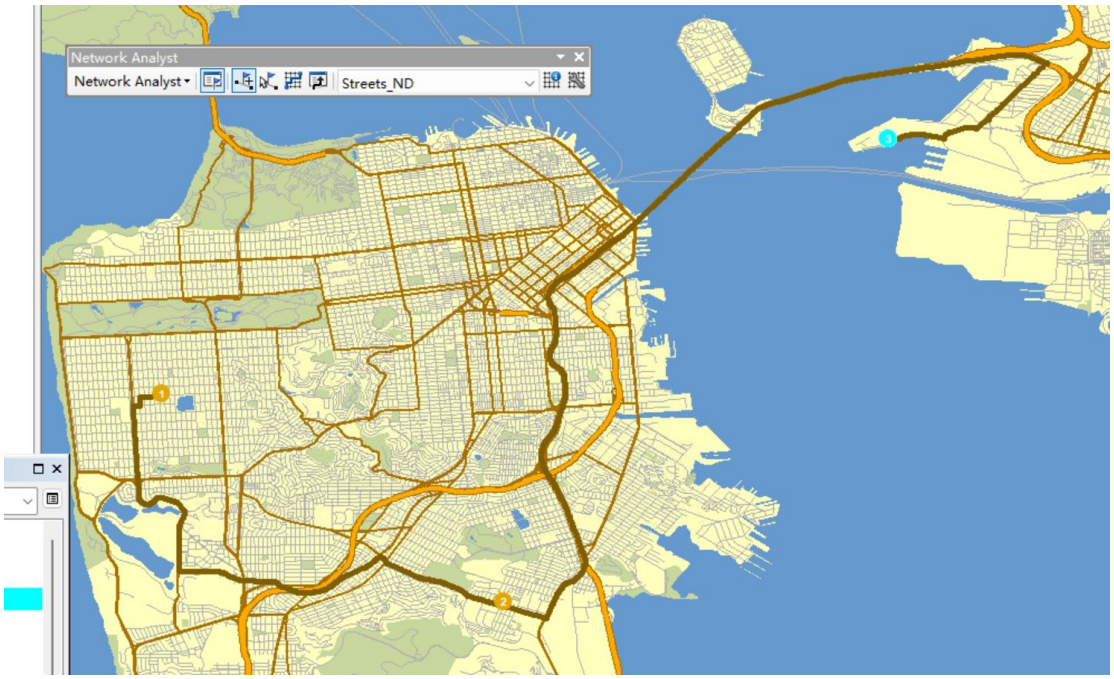
添加停靠点



设置分析参数



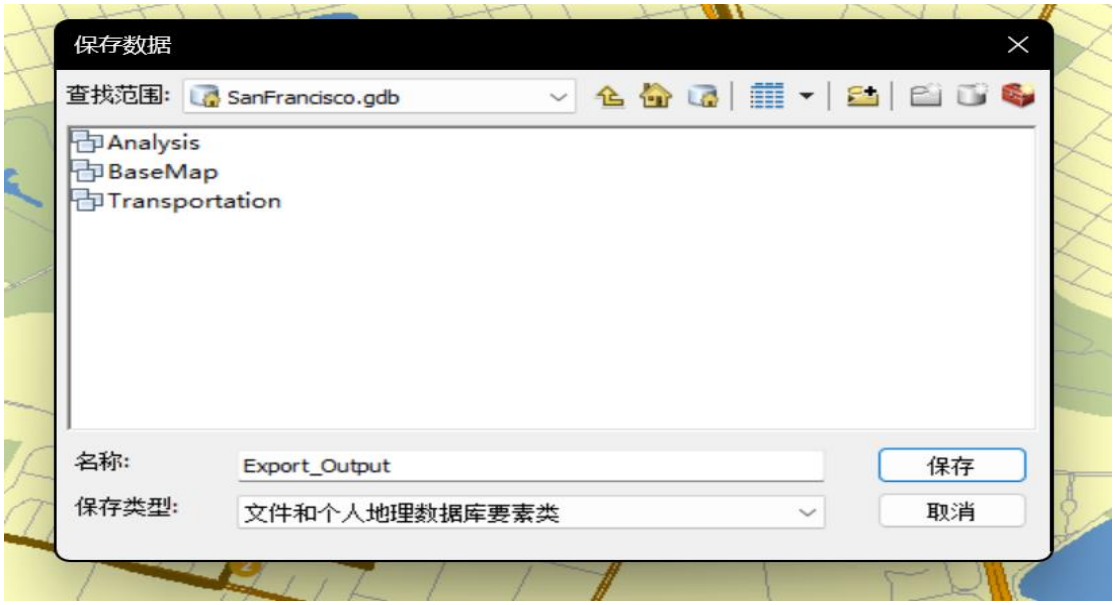
计算最佳路径



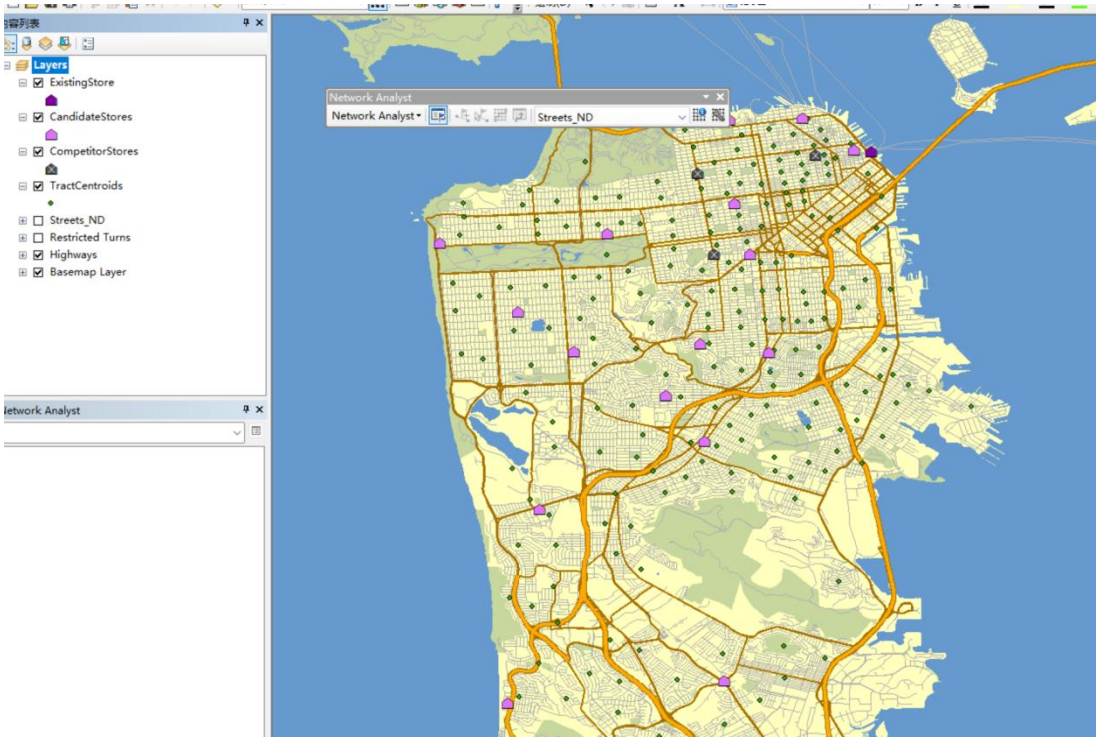
方向 (路径)
[-] 路线: 图形选择 1 - 图形选择 4 23 英里 42 分钟 地图
1: 从起点图形选择 1出发 地图
2: 向南前行沿31st Ave行驶至Ortega St 180 英尺 < 1 分钟 地图
3: 右转进入Ortega St 0.2 英里 < 1 分钟 地图
4: 左转进入35th Ave 0.1 英里 < 1 分钟 地图
5: 右转进入Pacheco St 468 英尺 < 1 分钟 地图
6: 左转进入Sunset Blvd 1.4 英里 3 分钟 地图
7: 继续前行进入Lake Merced Blvd 1.5 英里 3 分钟 地图
8: 在岔路口,靠左行驶 395 英尺 < 1 分钟 地图
选项(O)...
打印预览(R)...
另存为(S)...
打印(P)
关闭(C)

添加一个障碍

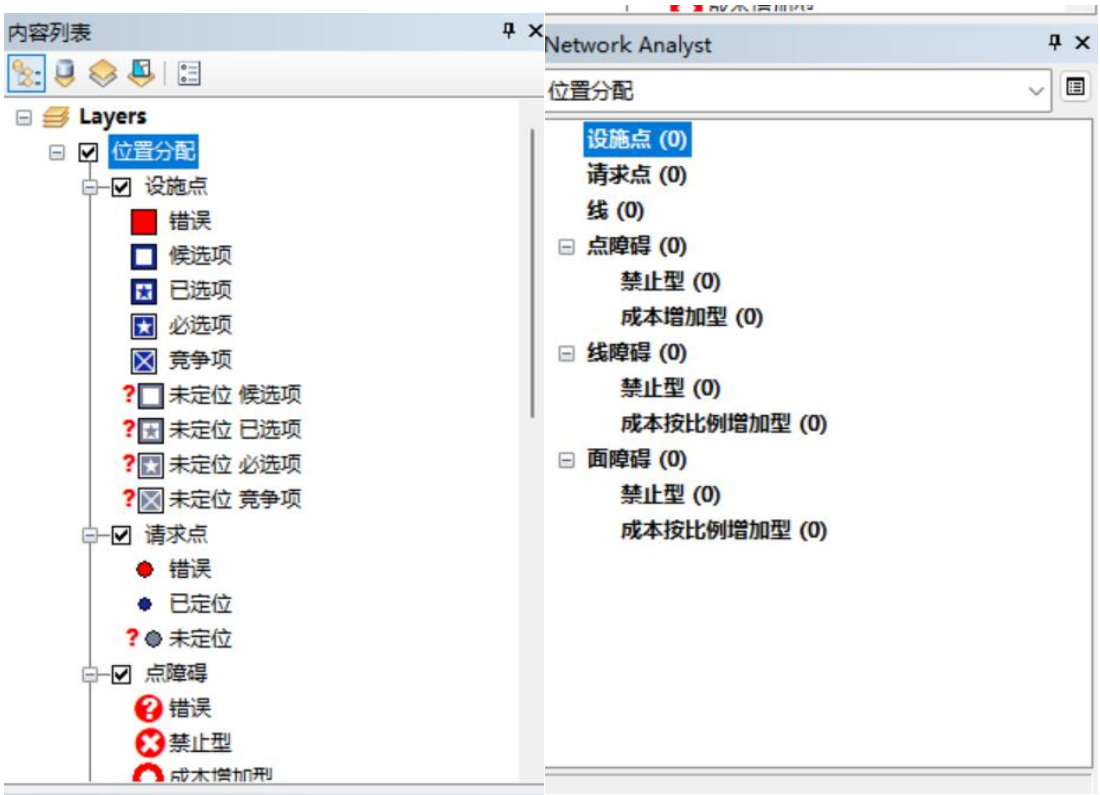
保存路径


保存数据
查找范围: SanFrancisco.gdb
Analysis
BaseMap
Transportation
名称: Export_Output
保存类型: 文件和个人地理数据库要素类
保存
取消

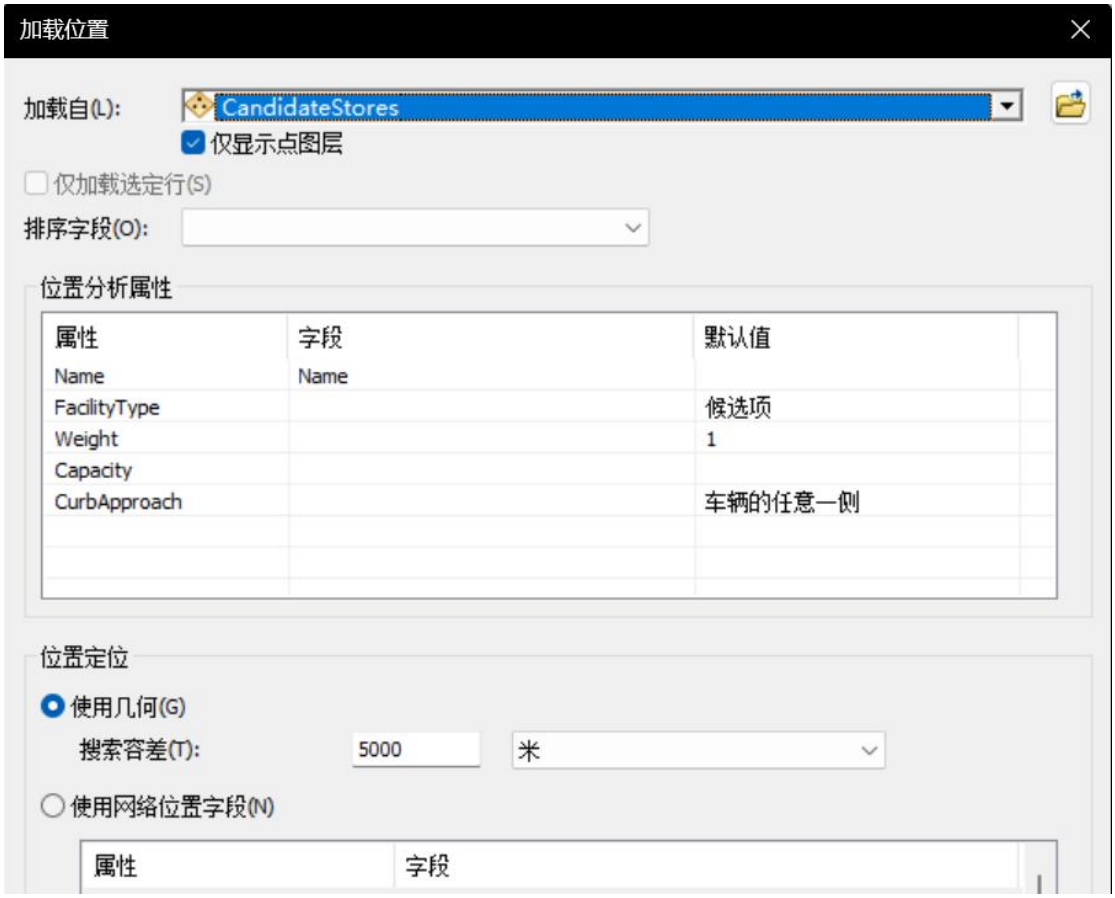
练习 9：使用位置分配选择最佳商店位置



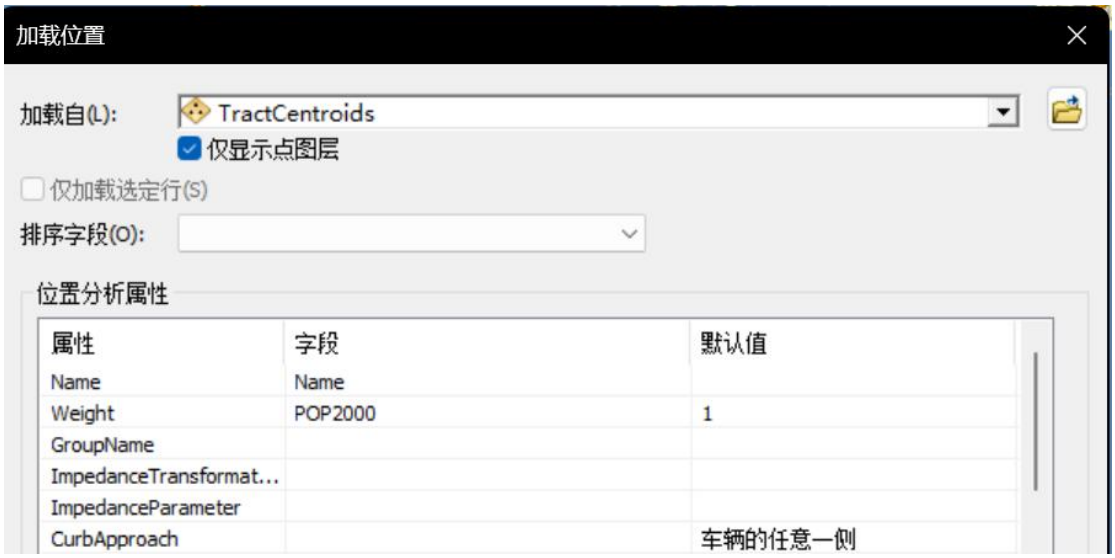
创建位置分配分析图层



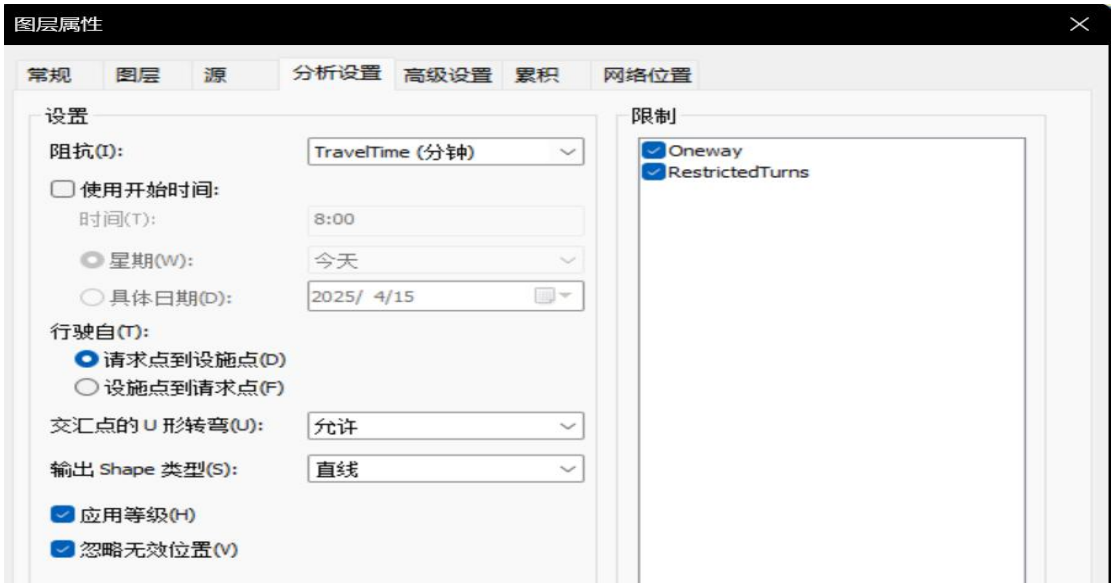
添加候选设施点


加载位置
加载自(L):
CandidateStores
仅显示点图层
仅加载选定行(S)
排序字段(O):
位置分析属性
属性
字段
默认值
Name
Name
FacilityType
候选项
Weight
1
Capacity
CurbApproach
车辆的任意一侧
位置定位
使用几何(G)
搜索容差(T):
5000
米
使用网络位置字段(N)
属性
字段

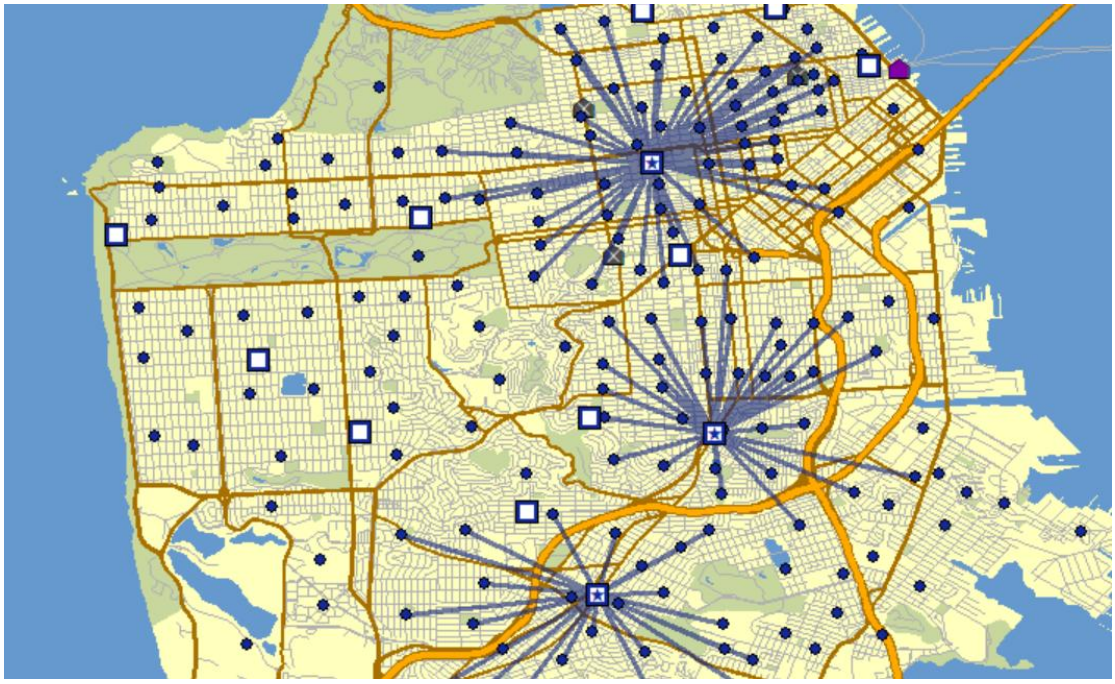
添加请求点



设置位置分配分析的属性



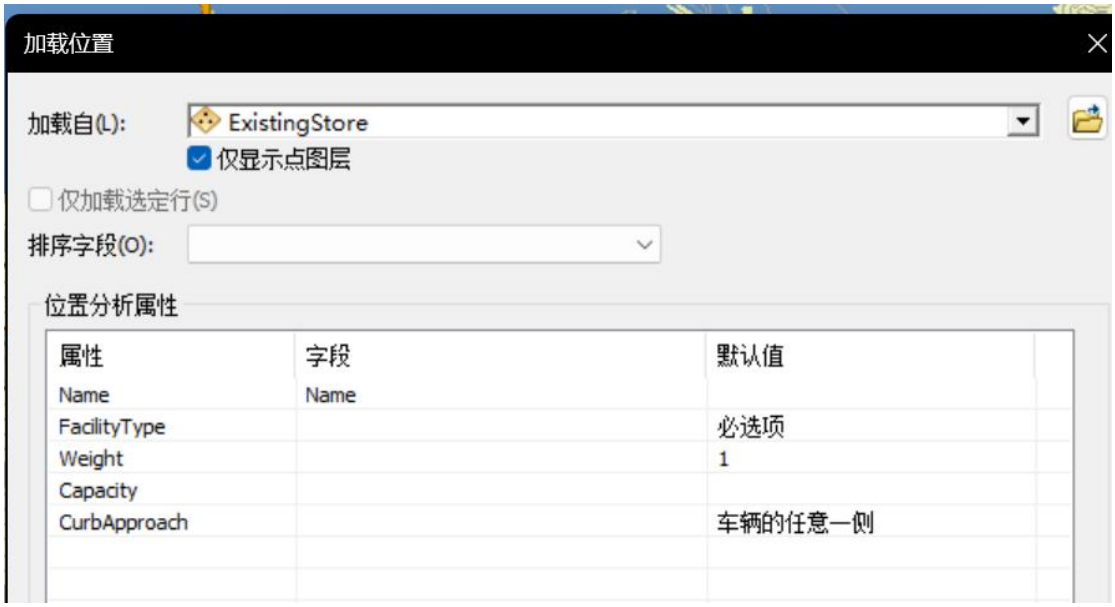
运行过程以确定最佳商店位置



6	点	Store_6	候选项	1	<空>	0	0	Streets
7	点	Store_7	候选项	1	<空>	0	0	Streets
8	点	Store_11	候选项	1	<空>	0	0	Streets
9	点	Store_12	已选项	1	<空>	25	56613.992836	Streets
10	点	Store_13	候选项	1	<空>	0	0	Streets
11	点	Store_14	已选项	1	<空>	31	57298.338774	Streets
12	点	Store_15	已选项	1	<空>	57	95745.640731	Streets
13	点	Store_16	候选项	1	<空>	0	0	Streets
14	点	Store_17	候选项	1	<空>	0	0	Streets
15	点	Store_18	候选项	1	<空>	0	0	Streets

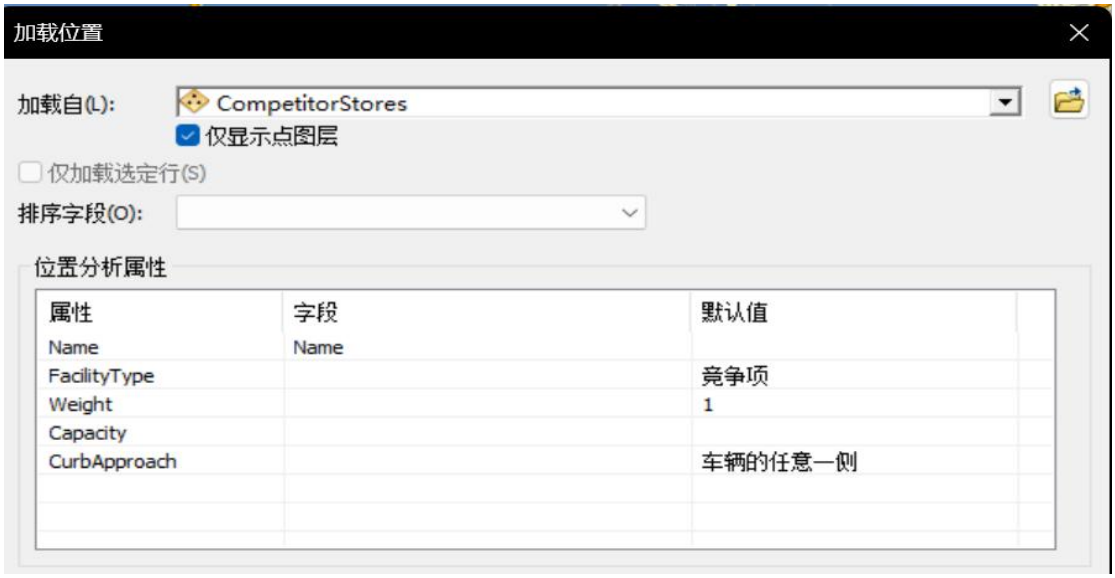
46	点	060750227.02	1805	<空>	<空>	<空>	<空>
47	点	060750227.03	5140	11	700.770436	<空>	<空>
48	点	060750233.00	2591	<空>	<空>	<空>	<空>
49	点	060750230.01	5083	11	913.519451	<空>	<空>
50	点	060750609.00	411	<空>	<空>	<空>	<空>
51	点	060750606.00	530	<空>	<空>	<空>	<空>
52	点	060750231.01	1231	<空>	<空>	<空>	<空>
53	点	060750230.02	2330	11	96.553554	<空>	<空>
54	点	060750231.02	3600	<空>	<空>	<空>	<空>
55	点	060750234.00	3492	<空>	<空>	<空>	<空>

添加必需设施点

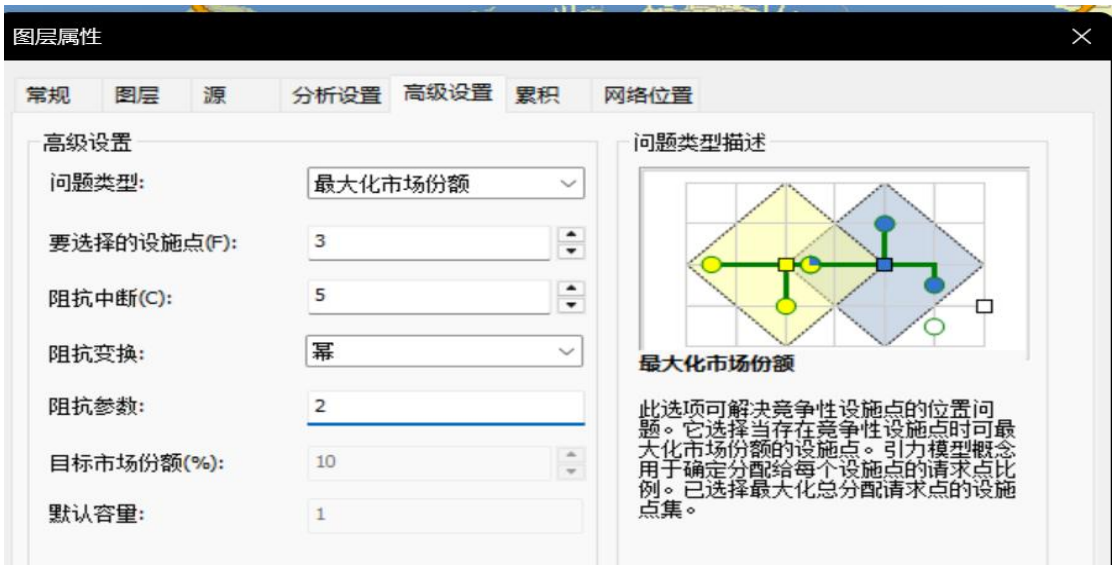


设置分析的属性（最大化人流量，具有必需设施点）

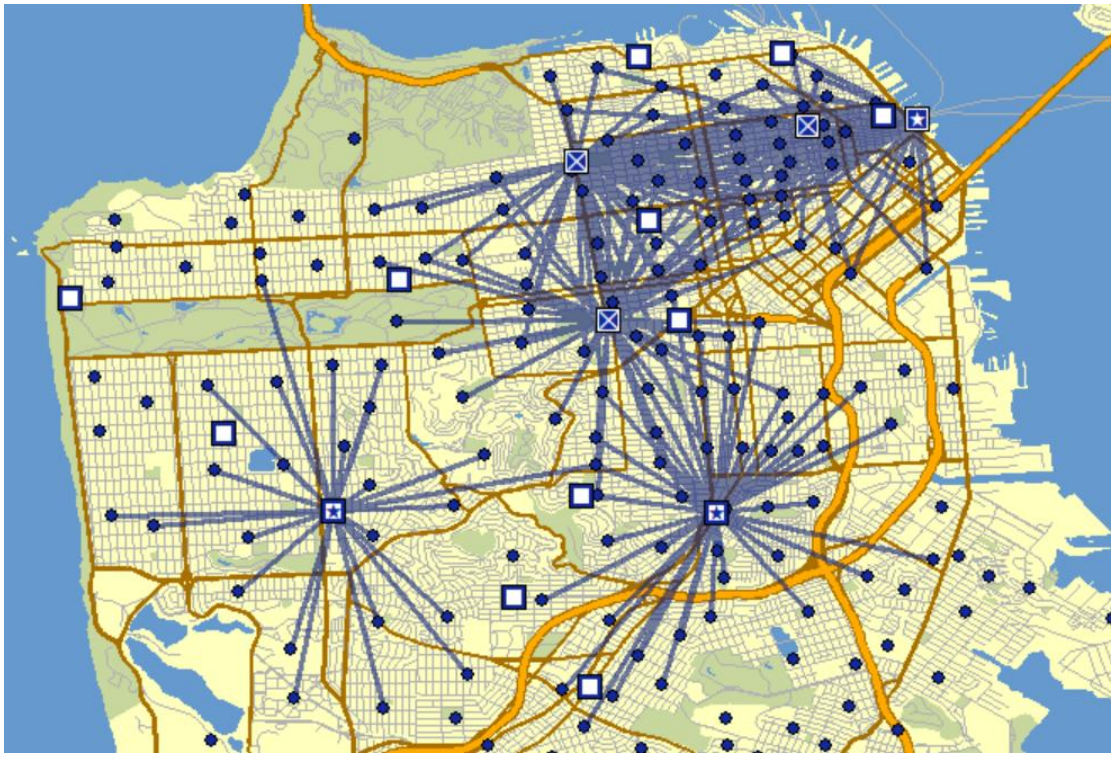
运行过程以确定最佳商店位置（最大化人流量且具有必需设施点的位置）



设置分析的属性（最大化市场份额）



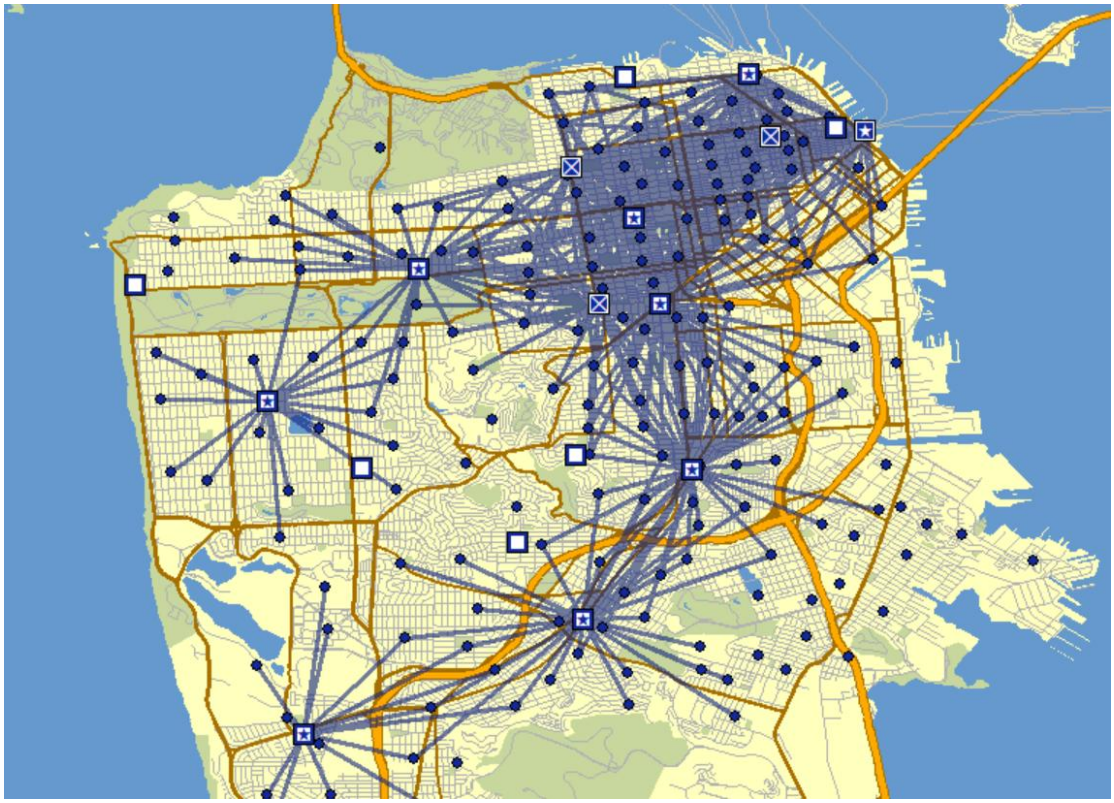
运行过程以确定最佳商店位置（最大化市场份额）



14	点	Store_17	候选项	1	<空>	0	0	Streets
15	点	Store_18	候选项	1	<空>	0	0	Streets
16	点	Store_19	候选项	1	<空>	0	0	Streets
17	点	Existing St	必选项	1	<空>	31	29776.541237	Streets
18	点	Competitor	竞争项	1	<空>	44	81081.679635	Streets
19	点	Competitor	竞争项	1	<空>	54	118798.780435	Streets
20	点	Competitor	竞争项	1	<空>	53	91795.272099	Streets

达到目标市场份额

运行过程以确定最佳商店位置（目标市场份额）



设施点

ObjectID	Shape	Name	FacilityType	Weight	Capacity	DemandCount	DemandWeight	SourceID	Sc
4	点	Store_4	候选项	1	<空>	0	0	Streets	
5	点	Store_5	候选项	1	<空>	0	0	Streets	
6	点	Store_6	候选项	1	<空>	0	0	Streets	
7	点	Store_7	已选项	1	<空>	15	70063.571018	Streets	
8	点	Store_11	已选项	1	<空>	11	63074	Streets	
9	点	Store_12	已选项	1	<空>	33	110780.483959	Streets	
10	点	Store_13	候选项	1	<空>	0	0	Streets	
11	点	Store_14	已选项	1	<空>	44	92683.342057	Streets	
12	点	Store_15	已选项	1	<空>	62	50551.719621	Streets	
13	点	Store_16	已选项	1	<空>	68	71670.488913	Streets	
14	点	Store_17	候选项	1	<空>	0	0	Streets	
15	点	Store_18	已选项	1	<空>	38	28870.182036	Streets	
16	点	Store_19	候选项	1	<空>	0	0	Streets	